மூலக்கூறுகளை இயங்க வைப்பதன் மூலம் அவற்றை பிரிக்க முடியும். சிறிய மூலக்கூறுகள், நீண்ட மூல்க்கூறுகளுடன் ஒப்பிடும்போது விரைவாகவும், நீண்ட தூரத்திற்கும் நகர்கின்றன. ஜெல்லில் உள்ள அகாரோஸின் சதவீதத்தின் மூலம் கொடுக்கப்பட்டுள்ள நீளமுடைய DNA அல்லது RNA பட்டைளுக்கு இடைப்பட்ட தூரம் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது.

10.5 மையவிலக்கல் நுட்பம்

10.5.1 தத்துவம்

மையவிலக்கு என்பது, மையவிலக்கு புலத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள துகள்களின் பண்புகளை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஒரு பிரிப்பு நுட்பமுறையாகும். உருவளவு, வடிவம் மற்றும் அடர்த்தி ஆகியவற்றில் வேறுபடும் துகள்கள், சோதனைக் குழாயில் உள்ள ஒரு ஊடகத்தில், வெவ்வேறு வேகங்களில் வீழ்படிவாகின்றன. வீழ்படிவாதல் வேகமானது, உபயோகிக்கும் மையவிலக்கு புலம், அடர்த்தி மற்றும் துகளின் ஆரம்,அதே போல ஊடகத்தின் அடர்த்தி மற்றும் பாகுநிலைத்தன்மை ஆகியவற்றைப் பொறுத்து அமைகிறது. வீழ்படிவாதல் வேகத்தை rpm (சுழற்சிகள் / ஒரு நிமிடம்) அல்லது g (புவிஈர்ப்பு விசை) என குறிப்பிட முடியும். வீழ்படிவாதல் வேகமானது மையவிலக்கு புலம் (G) ஐ சார்ந்துள்ளது,இது, சுழலியின் கோண திசைவேகத்தின் வர்க்கம் (ω^2) மற்றும் சுழற்சி அச்சிலிருந்து கோண தொலைவு (r) ஆகியவற்றால் தீர்மானிக்கப்படுகிறது, இது $G = \omega^2 r$ எனும் சமன்பாட்டால் குறிப்பிடப்படுகிறது.

மாதிரியை தாங்கி, மையவிலக்கு விசையை உருவாக்கப் பயன்படும் கருவி மையவிலக்கி (centrifuge) என்றழைக்கப்படுகிறது. குறிப்பிட்ட விட்டம் கொண்ட பல்வேறு சுழலிகளைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் இது நிறைவேற்றப்படுகிறது. ஒரு சுழலியானது, மையவிலக்கு விசையை உருவாக்குவதற்காக, மாதிரியைப் தாங்கிப்பிடித்து, அதன் சொந்த அச்சில் வெவ்வேறு வேகங்களில் சுழல்கிறது.

சுழலிகளின் வகைகள்:

சுழலிகள் என்பவை மையவிலக்கியின் முக்கிய கூறுகள் ஆகும், மேலும் சுழலிகளில் பல வகைகள் உள்ளன. மையவிலக்கியில் பயன்படும் சுழலிகளின் திட்ட வரைபடம், படம் 10.12 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

1. நிலைக்கோண சுழலி:

நிலைக்கோண சுழலியில்,மையவிலக்கு விசையின் காரணமான துகள்கள் சுழன்று வெளிப்புறமாக நகர்கின்றன. சோதனைக் குழாய்கள் 20 முதல் 45 டிகிரி கோணத்தில் நிலைநிறுத்தப்பட்டுள்ளன. துகள்கள் மிகச்சிறிய தூரம் மட்டுமே நகர்ந்து,குழாயின் அடிப்பகுதியில் சிறு உருண்டைகளை உருவாக்குகின்றன.

2. ஊசலாடும் வாளி சுழலி:

ஊசலாடும் வாளி சுழலியானது, ஆரம்பத்தில் செங்குத்து நிலையில் உள்ளது. மேலும் சுழலியை முடுக்கும்போது இது கிடைமட்ட நிலையில் ஊசலாடுகிறது. மையவிலக்கத்தின்போது, சோதனைக்குழாயில் உள்ள கரைசலானது, சுழற்சி அச்சுக்கு செங்குத்தாகவும், உருவாக்கப்பட்ட மையவிலக்கு புலத்திற்கு இணையாகவும் சீரமைக்கப்படுகிறது.சுழலியின் வேகம் குறையும்போது, அதன் இயல்பான நிலைக்கு திரும்புகிறது.

3. செங்குத்துச் சுழலி:

செங்குத்து சுழலிகள் துகள்களுக்கு மிகக் குறுகிய பாதையை வழங்குகின்றன. இந்த சுழலியில்,உருண்டைகள் குழாயின் முழு நீளத்திற்கும் வீழ்படிவாகின்றன.

unit 10_270-297.indd 285 07/06/18 3:43 PM